FIAP · FASE 3 · RELATÓRIO TÉCNICO · 01

Predição contextual de alfabetização

Classificação por aluno, análise municipal e interpretação dos resultados para apoiar a investigação educacional.

0,459

Average precision ponderada · teste 2025

11,58 p.p.

MAE municipal · teste 2025

AP semelhante ao baseline contextual; não houve ganho demonstrado. Modelo: 0,4591; baseline: 0,4596. Diferença observada: -0,000483; IC 95%: [-0,002943; 0,001808].

> Risco = não alfabetizado. Predição contextual; não é diagnóstico individual.

Continuidade do projeto

A fase 3 reconstrói localmente a camada Gold, seguindo a linhagem e os contratos da fase 2 e incorporando o histórico necessário à análise.

Reprodução da análise

As configurações, as fontes e os resultados completos acompanham o repositório, identificados pela execução run-c0dde53efb206a89.

FIAP · FASE 3 · RELATÓRIO TÉCNICO · 02

Dados, cobertura e granularidade

As avaliações estaduais de 2023–2025 oferecem rótulos de alfabetização do segundo ano. O contexto reúne indicadores municipais anteriores, INSE 2021 e população/densidade do Censo 2022.

Unidade	Conjunto	Registros
Alunos	development	1.520.992
Alunos	calibration	330.836
Alunos	test	1.966.095
Municípios	development	4.354
Municípios	reserve	1.094
Municípios	test	5.500

Regras de elegibilidade

Alunos do segundo ano, redes estadual e municipal, rótulo oficial válido e peso finito positivo. As contagens completas de filtros e perdas de contexto pertencem ao relatório de qualidade da execução.

Ausências com significado

Ausência estrutural em 2023, avaliação não realizada, supressão, erro de leitura e falta de correspondência são situações distintas. O identificador mascarado de escola não serve para cruzamento com o Censo Escolar.

Metas mantêm texto original, operador e limite. Uma meta estritamente maior que 80 não é atingida por resultado igual a 80.

FIAP · FASE 3 · RELATÓRIO TÉCNICO · 03

Protocolo de validação

Etapa	Dados	Decisão permitida
Desenvolvimento	2024 com contexto 2023	Atributos, modelos e hiperparâmetros
Validação cruzada	Cinco folds por município, nos 80% de desenvolvimento	Comparação de candidatos
Reserva	20% dos municípios de 2024	Calibração, limiar e resíduos municipais
Teste final	2025 com contexto 2024	Avaliação do protocolo congelado

O pré-processamento integra o pipeline e aprende somente no treino. A classificação usa pesos no ajuste, seleção, calibração e métricas. O modelo municipal atribui o mesmo peso a cada município.

Prevenção de vazamento

Proficiência individual, respostas, gabaritos, presença, preenchimento, caderno, identificadores, resultados contemporâneos e as nove proporções indisponíveis em 2023 ficam fora dos atributos principais. A defasagem exige o ano anterior exato.

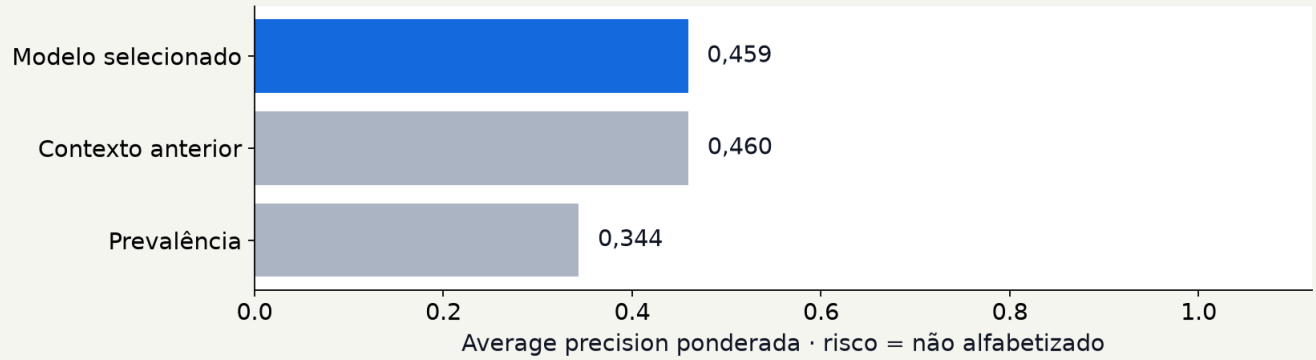
O backtest utiliza as versões atuais das fontes. Não foi verificado se essas mesmas versões estavam disponíveis no instante histórico da previsão.

FIAP · FASE 3 · RELATÓRIO TÉCNICO · 04

Classificação: resultados do teste

Modelo selecionado: **random_forest**. Limiar: 0,185. Classe positiva: não alfabetizado.

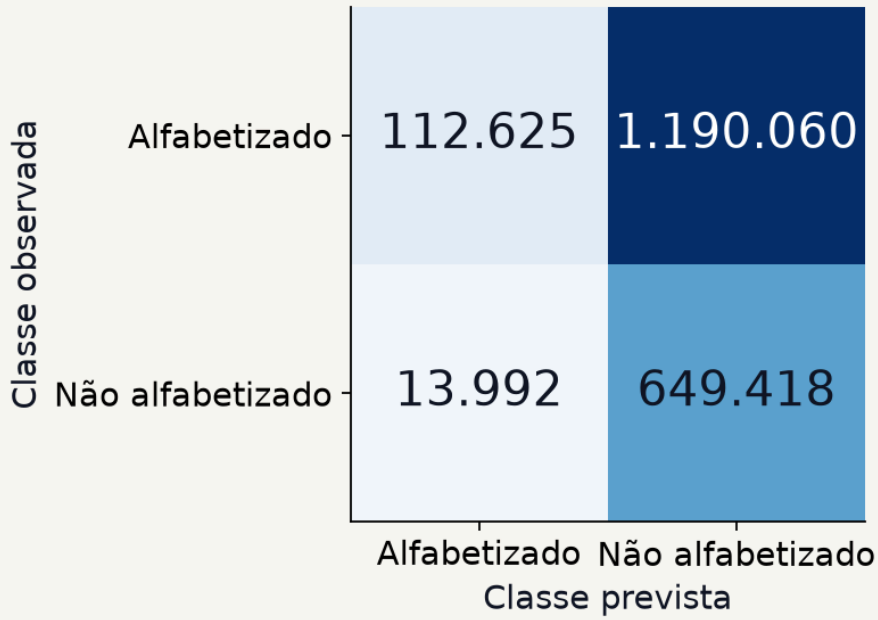
Métrica	Modelo	Baseline contextual
Average precision	0,459	0,460
ROC-AUC	0,638	0,643
Precisão	35,8%	36,3%
Recall de risco	98,0%	97,3%
F1	0,525	0,529
F2	0,728	0,728
Brier	0,217	0,219



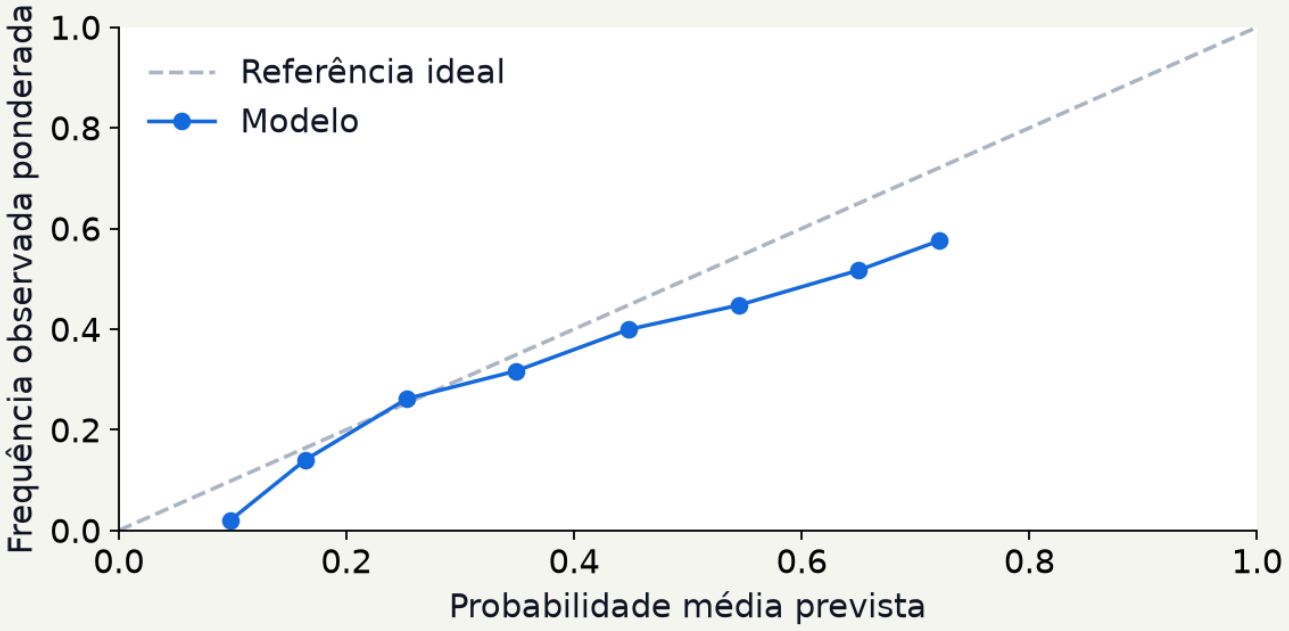
Teste 2025. Mesma população e pesos em todas as comparações disponíveis.

Métricas ponderadas no teste temporal de 2025. Valores maiores de AP, ROC-AUC, F1 e F2 são melhores; para Brier, valores menores são melhores.

Erros e calibração



Contagem de registros; não representa massa ponderada. Limiar selecionado na reserva de 2024.



Teste 2025. Médias ponderadas por bin; calibração ajustada somente na reserva de 2024.

O limiar F2 sinaliza 93,56% dos registros (contagem sem pesos). A baixa seletividade exige avaliar a capacidade de atendimento.

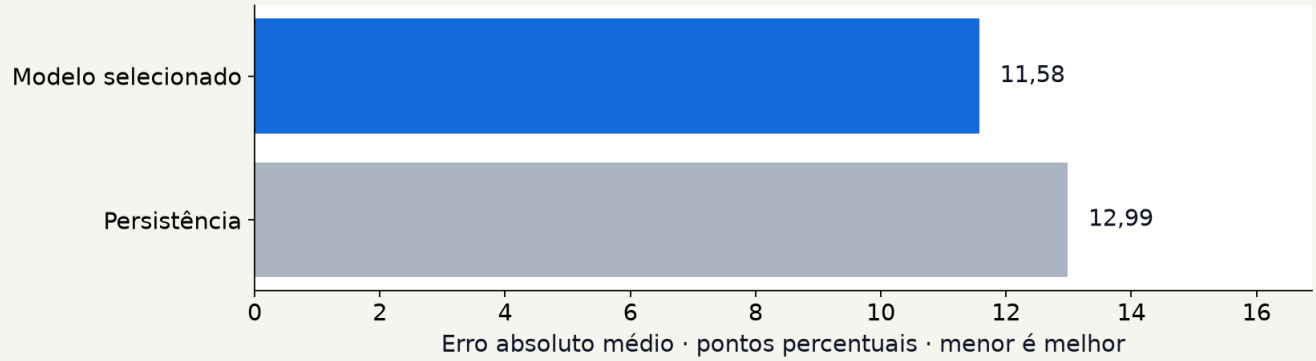
A matriz em contagens não é uma matriz de massas ponderadas. Probabilidades calibradas não dispensam validação da capacidade de atendimento e dos custos de erro.

FIAP · FASE 3 · RELATÓRIO TÉCNICO · 06

Municípios e metas

Modelo selecionado: hist_gradient_boosting. Uma linha por município, ano e rede municipal; comparação com persistência.

Medida	Teste 2025
MAE	11,58 p.p.
RMSE	14,73 p.p.
R^2	0,182
Cobertura da banda exploratória	77,3%
Largura média da banda	38,71 p.p.



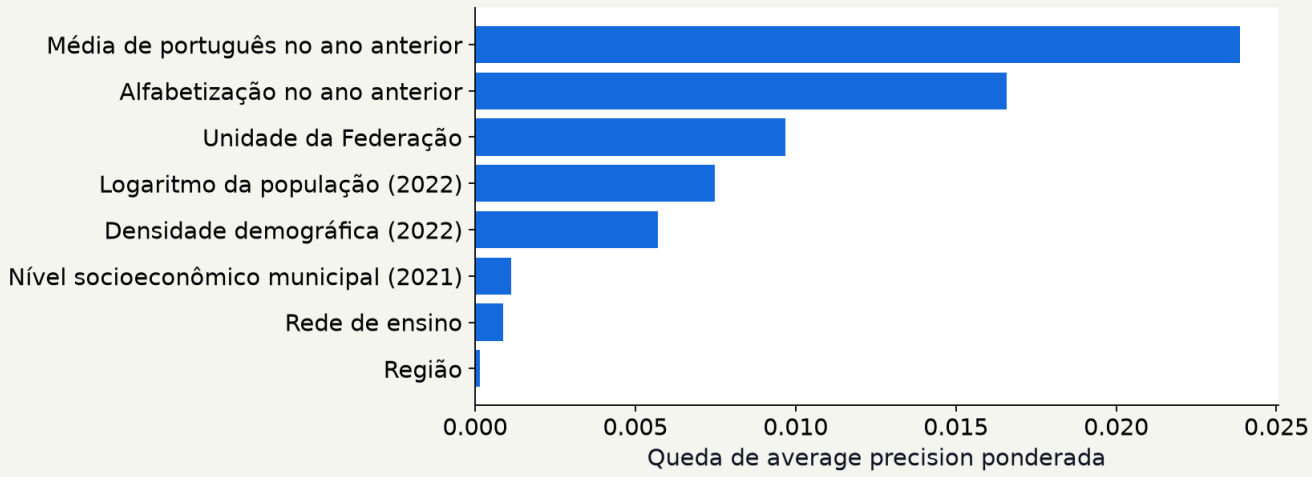
Teste 2025. Rede municipal; peso igual por município.

A banda dos quantis 5–95 tem cobertura observada de 77,33% frente ao nominal exploratório de 90%. Há subcobertura no teste; a banda não garante proteção futura.

As bandas usam resíduos da reserva, após congelar a seleção. A cobertura em 2025 é observada; não garante cobertura futura. Projeções de 2026 usam artefato reajustado distinto daquele avaliado em 2025.

FIAP · FASE 3 · RELATÓRIO TÉCNICO · 07

Interpretação e aplicação estratégica



Importância preditiva marginal; não estima efeito causal de intervenções.

Fatores relevantes

Importância preditiva descreve a relação com o comportamento do modelo. Não estima o efeito causal de alterar uma política pública.

Municípios para investigação

Código IBGE	UF	Projeção 2026	Meta	Diferença
4319604	RS	44,3%	>= 80,0%	-35,7 p.p.
4304507	RS	45,5%	>= 79,8%	-34,3 p.p.
4304408	RS	48,2%	>= 79,2%	-31,1 p.p.
4314209	RS	42,7%	>= 73,4%	-30,7 p.p.
4317707	RS	45,9%	>= 76,4%	-30,5 p.p.

Regiões semelhantes são examinadas pela clusterização descritiva. Priorizações precisam ser combinadas com conhecimento local, cobertura dos dados e avaliação das intervenções.

FIAP · FASE 3 · RELATÓRIO TÉCNICO · 08

Limitações, reprodução e fontes

- Os resultados individuais refletem o contexto territorial e não constituem diagnóstico pedagógico.
- O backtest utiliza as versões disponíveis das fontes; sua disponibilidade nas datas históricas não foi verificada.
- Medianas e escalas foram ajustadas sem pesos no desenvolvimento. Treinamento, calibração e métricas individuais utilizam os pesos oficiais.
- Os intervalos descrevem a variabilidade entre municípios, condicionada aos dados observados; não reproduzem todo o desenho amostral oficial.
- A importância preditiva descreve associações e não estima efeitos causais de políticas públicas.
- As projeções de 2026 ainda não têm avaliação independente. Os cenários de 2027–2030 mantêm a taxa projetada para 2026 e não são previsões validadas desses anos.
- As bandas históricas não garantem a mesma cobertura em anos futuros.

Reprodução

O repositório documenta o ambiente, os comandos, o manifest de fontes e as verificações. A reprodução confere os hashes das fontes. Atualizações das entradas geram uma nova versão dos resultados.

https://github.com/kevinbds/tech-challenge-fase3

Fontes

Fontes: INEP AEEB 2023–2025; metas oficiais; INSE 2021; IBGE Censo 2022.

Referências metodológicas: CRISP-DM e documentação das bibliotecas do projeto. O repositório reúne os contratos dos dados e o protocolo de avaliação.

FIAP · FASE 3 · RELATÓRIO TÉCNICO · 09

Cenário explícito · 2027–2030

Manutenção da taxa prevista para 2026 em 2027–2030. Hipótese explícita, sem novo treino, sem previsão validada ou garantia futura.

Ano	Atingem	Não atingem	Sem meta	Sem projeção
2027	3016	2319	165	0
2028	2615	2720	165	0
2029	2191	3144	165	0
2030	1749	3586	165	0

Comparação sem arredondar: 80 não satisfaz uma meta estritamente maior que 80. Metas ausentes não são preenchidas. A população é limitada às linhas da projeção de 2026.

Todos os municípios e a composição por UF estão em scenarios.json e scenarios.csv, também incluídos no ZIP.

FIAP · FASE 3 · RELATÓRIO TÉCNICO · 10

Clusters · composição territorial

Composição descritiva dos grupos; não demonstra efeito causal nem homogeneidade de toda a região.

5500 municípios atribuídos; 0 sem correspondência regional. Mostrados 12 de 19 registros cluster/região; restantes no JSON.

Cluster	Região	Municípios
0	Centro-Oeste	103
0	Nordeste	97
0	Norte	41
0	Sudeste	531
0	Sul	340
1	Centro-Oeste	320
1	Nordeste	239
1	Norte	67
1	Sudeste	909
1	Sul	778
2	Centro-Oeste	43
2	Nordeste	1445

Todos os municípios e a composição por UF estão em scenarios.json e scenarios.csv, também incluídos no ZIP.

FIAP · FASE 3 · RELATÓRIO TÉCNICO · 11

Clusters · caracterização dos perfis

Valores agregados observados; atributos distinguem os perfis sem identificar efeitos de intervenções. Mostrados até 8 perfis; demais valores completos no JSON.

Cluster	Municípios	Perfil observado
0	1112	{"taxa_alfabetizacao":64.45183453237411,"media_inse_2021":5.160372050816696,"log_populacao_2022":10.833511562 …
1	2313	{"taxa_alfabetizacao":81.86006485084307,"media_inse_2021":5.066513844757149,"log_populacao_2022":8.6695767845 …
2	2034	{"taxa_alfabetizacao":64.78542772861357,"media_inse_2021":4.345627791563275,"log_populacao_2022":9.5279291601 …
3	41	{"taxa_alfabetizacao":55.890487804878056,"media_inse_2021":5.040487804878048,"log_populacao_2022":13.05035313 …

Todos os municípios e a composição por UF estão em scenarios.json e scenarios.csv, também incluídos no ZIP.

FIAP · FASE 3 · RELATÓRIO TÉCNICO · 12

Síntese · Cobertura por registro de ano/UF · 1

167 itens nesta seção; 24 exibidos; 143 itens adicionais somente no apêndice externo. Cada candidato ou grupo ocupa uma linha.

Ano / UF / registro	Contagens e cobertura
cobertura	{"snapshot_id":"local-f903329983a639b4","manifest_hash":"f903329983a6…
municipal_rows_by_year_network[0]	{"ano":2023,"rede":"estadual","rows":1149}
municipal_rows_by_year_network[1]	{"ano":2023,"rede":"municipal","rows":5448}
municipal_rows_by_year_network[2]	{"ano":2023,"rede":"publica","rows":4950}
municipal_rows_by_year_network[3]	{"ano":2024,"rede":"estadual","rows":1086}
municipal_rows_by_year_network[4]	{"ano":2024,"rede":"municipal","rows":5448}
municipal_rows_by_year_network[5]	{"ano":2024,"rede":"publica","rows":5516}
municipal_rows_by_year_network[6]	{"ano":2024,"rede":"total","rows":398}

Detalhamento agregado integral: JSON da execução, CSV de campos e apêndice HTML externo. Os mesmos arquivos acompanham o ZIP em reports/. O HTML usa arquivos locais; os links do PDF apontam para o repositório. Os anexos preservam os valores completos do arquivo de resultados.

FIAP · FASE 3 · RELATÓRIO TÉCNICO · 13

Síntese · Cobertura por registro de ano/UF · 2

167 itens nesta seção; 24 exibidos; 143 itens adicionais somente no apêndice externo. Cada candidato ou grupo ocupa uma linha.

Ano / UF / registro	Contagens e cobertura
municipal_rows_by_year_network[7]	{"ano":2025,"rede":"estadual","rows":1069}
municipal_rows_by_year_network[8]	{"ano":2025,"rede":"municipal","rows":5500}
municipal_rows_by_year_network[9]	{"ano":2025,"rede":"publica","rows":5553}
municipal_rows_by_year_network[10]	{"ano":2025,"rede":"total","rows":294}
students.2024	{"raw_rows":2120560,"excluded_grade":0,"excluded_network":25,"exclude…
students.2024.by_uf_network[0]	{"sigla_uf":"AC","rede":"estadual","rows":4486,"missing_previous_year…
students.2024.by_uf_network[1]	{"sigla_uf":"AC","rede":"municipal","rows":5748,"missing_previous_yea…
students.2024.by_uf_network[2]	{"sigla_uf":"AL","rede":"estadual","rows":1359,"missing_previous_year…

Detalhamento agregado integral: JSON da execução, CSV de campos e apêndice HTML externo. Os mesmos arquivos acompanham o ZIP em reports/. O HTML usa arquivos locais; os links do PDF apontam para o repositório. Os anexos preservam os valores completos do arquivo de resultados.

Síntese · Cobertura por registro de ano/UF · 3

167 itens nesta seção; 24 exibidos; 143 itens adicionais somente no apêndice externo. Cada candidato ou grupo ocupa uma linha.

Ano / UF / registro	Contagens e cobertura
students.2024.by_uf_network[3]	{"sigla_uf":"AL","rede":"municipal","rows":30216,"missing_previous_ye…
students.2024.by_uf_network[4]	{"sigla_uf":"AM","rede":"estadual","rows":11101,"missing_previous_yea…
students.2024.by_uf_network[5]	{"sigla_uf":"AM","rede":"municipal","rows":35527,"missing_previous_ye…
students.2024.by_uf_network[6]	{"sigla_uf":"AP","rede":"estadual","rows":2927,"missing_previous_year…
students.2024.by_uf_network[7]	{"sigla_uf":"AP","rede":"municipal","rows":8287,"missing_previous_yea…
students.2024.by_uf_network[8]	{"sigla_uf":"BA","rede":"estadual","rows":267,"missing_previous_year"…
students.2024.by_uf_network[9]	{"sigla_uf":"BA","rede":"municipal","rows":103802,"missing_previous_y…
students.2024.by_uf_network[10]	{"sigla_uf":"CE","rede":"estadual","rows":469,"missing_previous_year"…

Detalhamento agregado integral: JSON da execução, CSV de campos e apêndice HTML externo. Os mesmos arquivos acompanham o ZIP em reports/. O HTML usa arquivos locais; os links do PDF apontam para o repositório. Os anexos preservam os valores completos do arquivo de resultados.

Síntese · CV — Classificação · 1

28 itens nesta seção; 28 exibidos; 0 itens adicionais somente no apêndice externo. Cada candidato ou grupo ocupa uma linha.

Candidato	Parâmetros	Treino · AP pond.	Validação · AP pond.	DP · AP pond.
logistic	{"C":0.01}	0.5565108188159167	0.5498252143515862	0.01756306889823278
logistic	{"C":0.1}	0.5565066443819175	0.549753609352209	0.01759487486497403
logistic	{"C":1}	0.5565105877690173	0.5497544084383781	0.017594084377021105
logistic	{"C":10}	0.5565105054210763	0.5497543269666519	0.017593524131348896
random_forest	{"n_estimators":200,"min_samples_leaf":5,"max_features":"sqrt","max_d…	0.5633460427526578	0.5504778350285261	0.012736841224868211
random_forest	{"n_estimators":200,"min_samples_leaf":20,"max_features":"sqrt","max_…	0.5630709319456733	0.5503663917272159	0.012891172256993131
random_forest	{"n_estimators":200,"min_samples_leaf":50,"max_features":"sqrt","max_…	0.5754243922490383	0.5521486266794919	0.011923016859646368
random_forest	{"n_estimators":200,"min_samples_leaf":50,"max_features":0.7,"max_dep…	0.5657931969473905	0.5469514314211009	0.017021098610845765

Detalhamento agregado integral: JSON da execução, CSV de campos e apêndice HTML externo. Os mesmos arquivos acompanham o ZIP em reports/. O HTML usa arquivos locais; os links do PDF apontam para o repositório. Os anexos preservam os valores completos do arquivo de resultados.

Síntese · CV — Classificação · 2

28 itens nesta seção; 28 exibidos; 0 itens adicionais somente no apêndice externo. Cada candidato ou grupo ocupa uma linha.

Candidato	Parâmetros	Treino · AP pond.	Validação · AP pond.	DP · AP pond.
random_forest	{"n_estimators":200,"min_samples_leaf":5,"max_features":0.7,"max_dept…	0.5659710072403881	0.546976673697053	0.016980199239479434
random_forest	{"n_estimators":200,"min_samples_leaf":20,"max_features":"sqrt","max_…	0.5800086436207207	0.551495196219291	0.012291018210863812
random_forest	{"n_estimators":200,"min_samples_leaf":20,"max_features":0.7,"max_dep…	0.5804341401774364	0.5471810160851732	0.01502489122197331
random_forest	{"n_estimators":200,"min_samples_leaf":5,"max_features":0.7,"max_dept…	0.5807905843896335	0.5487071579551717	0.012947182053495864
random_forest	{"n_estimators":200,"min_samples_leaf":50,"max_features":0.7,"max_dep…	0.5786166471668305	0.5489305398206689	0.013176249123487032
random_forest	{"n_estimators":200,"min_samples_leaf":50,"max_features":"sqrt","max_…	0.5628168332033627	0.5508945425610718	0.01203993357280821
random_forest	{"n_estimators":200,"min_samples_leaf":5,"max_features":0.7,"max_dept…	0.5796296839134754	0.5478211935990307	0.014343965137635573
random_forest	{"n_estimators":200,"min_samples_leaf":50,"max_features":0.7,"max_dep…	0.579727867663455	0.548671184002339	0.013027636060863582

Detalhamento agregado integral: JSON da execução, CSV de campos e apêndice HTML externo. Os mesmos arquivos acompanham o ZIP em reports/. O HTML usa arquivos locais; os links do PDF apontam para o repositório. Os anexos preservam os valores completos do arquivo de resultados.

Síntese · CV — Classificação · 3

28 itens nesta seção; 28 exibidos; 0 itens adicionais somente no apêndice externo. Cada candidato ou grupo ocupa uma linha.

Candidato	Parâmetros	Treino · AP pond.	Validação · AP pond.	DP · AP pond.
hist_gradient_boosting	{"max_leaf_nodes":31,"max_iter":500,"learning_rate":0.1,"l2_regularz...	0.578344518919921	0.5488590191197231	0.014305562871877162
hist_gradient_boosting	{"max_leaf_nodes":31,"max_iter":100,"learning_rate":0.03,"l2_regulari...	0.5644934068595665	0.5489674134615118	0.014736842006785027
hist_gradient_boosting	{"max_leaf_nodes":15,"max_iter":250,"learning_rate":0.03,"l2_regulari...	0.5651553875495682	0.5502124571481165	0.013858605983827571
hist_gradient_boosting	{"max_leaf_nodes":15,"max_iter":100,"learning_rate":0.1,"l2_regularz...	0.5665897059925893	0.550475349894789	0.013324491483746 81
hist_gradient_boosting	{"max_leaf_nodes":15,"max_iter":500,"learning_rate":0.03,"l2_regulari...	0.5686858260631118	0.5500391522214996	0.014555416207432925
hist_gradient_boosting	{"max_leaf_nodes":31,"max_iter":100,"learning_rate":0.1,"l2_regularz...	0.5707859201814948	0.5501169922666247	0.014723686717941716
hist_gradient_boosting	{"max_leaf_nodes":31,"max_iter":250,"learning_rate":0.1,"l2_regularz...	0.5758487611020112	0.5494195300436877	0.015031833165440092
hist_gradient_boosting	{"max_leaf_nodes":15,"max_iter":100,"learning_rate":0.03,"l2_regulari...	0.5602582127667255	0.5471160339430486	0.01586351972574375

Detalhamento agregado integral: JSON da execução, CSV de campos e apêndice HTML externo. Os mesmos arquivos acompanham o ZIP em reports/. O HTML usa arquivos locais; os links do PDF apontam para o repositório. Os anexos preservam os valores completos do arquivo de resultados.

FIAP · FASE 3 · RELATÓRIO TÉCNICO · 18

Síntese · CV — Classificação · 4

28 itens nesta seção; 28 exibidos; 0 itens adicionais somente no apêndice externo. Cada candidato ou grupo ocupa uma linha.

Candidato	Parâmetros	Treino · AP pond.	Validação · AP pond.	DP · AP pond.
hist_gradient_boosting	{"max_leaf_nodes":15,"max_iter":250,"learning_rate":0.1,"l2_regularz…	0.5715622954186615	0.5502201965650579	0.012315669740982986
hist_gradient_boosting	{"max_leaf_nodes":31,"max_iter":500,"learning_rate":0.03,"l2_regulari…	0.5729793258204872	0.5508339284420714	0.014311201287676685
hist_gradient_boosting	{"max_leaf_nodes":31,"max_iter":250,"learning_rate":0.1,"l2_regularz…	0.5759149346700694	0.5499698491837831	0.014712569373506009
hist_gradient_boosting	{"max_leaf_nodes":15,"max_iter":500,"learning_rate":0.1,"l2_regularz…	0.575108682788352	0.5504459011320645	0.011782702271519991

Detalhamento agregado integral: JSON da execução, CSV de campos e apêndice HTML externo. Os mesmos arquivos acompanham o ZIP em reports/. O HTML usa arquivos locais; os links do PDF apontam para o repositório. Os anexos preservam os valores completos do arquivo de resultados.

Síntese · CV — Municipal · 1

28 itens nesta seção; 28 exibidos; 0 itens adicionais somente no apêndice externo. Cada candidato ou grupo ocupa uma linha.

Candidato	Parâmetros	Treino · MAE (p.p.)	Validação · MAE (p.p.)	DP · MAE (p.p.)
ridge	{"alpha":0.1}	8.89844458943887	8.972185721358205	0.12250658588131097
ridge	{"alpha":1}	8.898697196245184	8.971389057340422	0.12093485742675399
ridge	{"alpha":10}	8.917227559818532	8.984793257245547	0.10613093974689695
ridge	{"alpha":100}	9.247186420744097	9.298661201464524	0.07996874782368495
random_forest	{"n_estimators":200,"min_samples_leaf":5,"max_features":0.7,"max_dept…	7.788954507058172	8.968691669987914	0.12941281220684983
random_forest	{"n_estimators":200,"min_samples_leaf":20,"max_features":0.7,"max_dep…	8.43625120063979	9.07034178854476	0.1050468412062803
random_forest	{"n_estimators":200,"min_samples_leaf":50,"max_features":0.7,"max_dep…	8.970384136963762	9.338399378171786	0.05888007325480941
random_forest	{"n_estimators":200,"min_samples_leaf":50,"max_features":1.0,"max_dep…	8.980865382556416	9.372273226791211	0.06014566654043968

Detalhamento agregado integral: JSON da execução, CSV de campos e apêndice HTML externo. Os mesmos arquivos acompanham o ZIP em reports/. O HTML usa arquivos locais; os links do PDF apontam para o repositório. Os anexos preservam os valores completos do arquivo de resultados.

FIAP · FASE 3 · RELATÓRIO TÉCNICO · 20

Síntese · CV — Municipal · 2

28 itens nesta seção; 28 exibidos; 0 itens adicionais somente no apêndice externo. Cada candidato ou grupo ocupa uma linha.

Candidato	Parâmetros	Treino · MAE (p.p.)	Validação · MAE (p.p.)	DP · MAE (p.p.)
random_forest	{"n_estimators":200,"min_samples_leaf":5,"max_features":1.0,"max_dept…	7.717516494773141	8.986245962691319	0.13414146717056835
random_forest	{"n_estimators":200,"min_samples_leaf":20,"max_features":0.7,"max_dep…	8.227922623260369	9.04469231625892	0.10424053801151821
random_forest	{"n_estimators":200,"min_samples_leaf":20,"max_features":1.0,"max_dep…	8.169187790767296	9.065479784174165	0.11025002909150786
random_forest	{"n_estimators":200,"min_samples_leaf":5,"max_features":1.0,"max_dept…	6.079691037066285	8.97200102853046	0.1555519130326095
random_forest	{"n_estimators":200,"min_samples_leaf":50,"max_features":1.0,"max_dep…	8.967485398165456	9.368656161030433	0.06046392747358289
random_forest	{"n_estimators":200,"min_samples_leaf":50,"max_features":0.7,"max_dep…	8.986888354080458	9.34148200313428	0.05901110663266978
random_forest	{"n_estimators":200,"min_samples_leaf":5,"max_features":1.0,"max_dept…	6.191426468076873	8.963723078053938	0.15391452345106632
random_forest	{"n_estimators":200,"min_samples_leaf":50,"max_features":1.0,"max_dep…	8.967485398165456	9.368656161030433	0.06046392747358289

Detalhamento agregado integral: JSON da execução, CSV de campos e apêndice HTML externo. Os mesmos arquivos acompanham o ZIP em reports/. O HTML usa arquivos locais; os links do PDF apontam para o repositório. Os anexos preservam os valores completos do arquivo de resultados.

FIAP · FASE 3 · RELATÓRIO TÉCNICO · 21

Síntese · CV — Municipal · 3

28 itens nesta seção; 28 exibidos; 0 itens adicionais somente no apêndice externo. Cada candidato ou grupo ocupa uma linha.

Candidato	Parâmetros	Treino · MAE (p.p.)	Validação · MAE (p.p.)	DP · MAE (p.p.)
hist_gradient_boosting	{"max_leaf_nodes":31,"max_iter":500,"learning_rate":0.1,"l2_regulariz…	3.748549843148948	9.389065462170867	0.3380059129941166
hist_gradient_boosting	{"max_leaf_nodes":31,"max_iter":100,"learning_rate":0.03,"l2_regulari…	8.021485234787516	9.009957674917361	0.0989341863371851
hist_gradient_boosting	{"max_leaf_nodes":15,"max_iter":250,"learning_rate":0.03,"l2_regulari…	7.928141564545333	8.858178987583821	0.13523014525113744
hist_gradient_boosting	{"max_leaf_nodes":15,"max_iter":100,"learning_rate":0.1,"l2_regulariz…	7.6940319524321525	8.864708190725926	0.14404463834956882
hist_gradient_boosting	{"max_leaf_nodes":15,"max_iter":500,"learning_rate":0.03,"l2_regulari…	7.147820143138861	8.882922417657252	0.20385959292025882
hist_gradient_boosting	{"max_leaf_nodes":31,"max_iter":100,"learning_rate":0.1,"l2_regulariz…	6.767970213929854	8.922863845734348	0.21280116600241553
hist_gradient_boosting	{"max_leaf_nodes":31,"max_iter":250,"learning_rate":0.1,"l2_regulariz…	4.811579264020781	9.224058103424579	0.32085753566263187
hist_gradient_boosting	{"max_leaf_nodes":15,"max_iter":100,"learning_rate":0.03,"l2_regulari…	8.568384082278767	9.050275636544018	0.0846097583301616

Detalhamento agregado integral: JSON da execução, CSV de campos e apêndice HTML externo. Os mesmos arquivos acompanham o ZIP em reports/. O HTML usa arquivos locais; os links do PDF apontam para o repositório. Os anexos preservam os valores completos do arquivo de resultados.

FIAP · FASE 3 · RELATÓRIO TÉCNICO · 22

Síntese · CV — Municipal · 4

28 itens nesta seção; 28 exibidos; 0 itens adicionais somente no apêndice externo. Cada candidato ou grupo ocupa uma linha.

Candidato	Parâmetros	Treino · MAE (p.p.)	Validação · MAE (p.p.)	DP · MAE (p.p.)
hist_gradient_boosting	{"max_leaf_nodes":15,"max_iter":250,"learning_rate":0.1,"l2_regularz…	6.387809355308708	8.994780689412728	0.2693106841491604
hist_gradient_boosting	{"max_leaf_nodes":31,"max_iter":500,"learning_rate":0.03,"l2_regulari…	5.847650286529854	9.035709842157193	0.27976881313940244
hist_gradient_boosting	{"max_leaf_nodes":31,"max_iter":250,"learning_rate":0.1,"l2_regularz…	4.728679613016984	9.264560706295565	0.3180303140491008
hist_gradient_boosting	{"max_leaf_nodes":15,"max_iter":500,"learning_rate":0.1,"l2_regularz…	5.622578500167274	9.183784599580184	0.27338077917316506

Detalhamento agregado integral: JSON da execução, CSV de campos e apêndice HTML externo. Os mesmos arquivos acompanham o ZIP em reports/. O HTML usa arquivos locais; os links do PDF apontam para o repositório. Os anexos preservam os valores completos do arquivo de resultados.

Síntese · Subgrupos · 1

34 itens nesta seção; 34 exibidos; 0 itens adicionais somente no apêndice externo. Cada candidato ou grupo ocupa uma linha.

Dimensão / grupo	n	AP	Recall	Brier
sigla_uf / AC	10456	0.38413479841582066	1.0	0.23471192336987218
sigla_uf / AL	33161	0.4593799639320735	0.9837196124037076	0.2287591990292027
sigla_uf / AM	50253	0.49252522345637895	1.0	0.24487360226369034
sigla_uf / AP	11007	0.4973430678871403	1.0	0.24053380627258378
sigla_uf / BA	120199	0.5091951927046017	1.0	0.28243635821523166
sigla_uf / CE	90050	0.31559714326803184	0.6397403328139251	0.12431614311987513
sigla_uf / DF	23797	0.3516405636729827	1.0	0.2295977122877107
sigla_uf / ES	44823	0.30131984249837035	0.8698013542086044	0.17116904330670077

Detalhamento agregado integral: JSON da execução, CSV de campos e apêndice HTML externo. Os mesmos arquivos acompanham o ZIP em reports/. O HTML usa arquivos locais; os links do PDF apontam para o repositório. Os anexos preservam os valores completos do arquivo de resultados.

FIAP · FASE 3 · RELATÓRIO TÉCNICO · 24

Síntese · Subgrupos · 2

34 itens nesta seção; 34 exibidos; 0 itens adicionais somente no apêndice externo. Cada candidato ou grupo ocupa uma linha.

Dimensão / grupo	n	AP	Recall	Brier
sigla_uf / GO	71552	0.26925696422933604	0.9168249270383182	0.1554664152213661
sigla_uf / MA	67935	0.3783533796982732	0.9967253101258811	0.2146857433412354
sigla_uf / MG	193315	0.32675079301866194	0.913493406671928	0.1910877125069032
sigla_uf / MS	37949	0.41861054708771084	1.0	0.22172583753757819
sigla_uf / MT	48288	0.33141132683228913	0.9991358941824605	0.1897057461629598
sigla_uf / PA	90627	0.4941552313003677	1.0	0.24781499407632443
sigla_uf / PB	34170	0.36554543240703297	0.9946008348846191	0.21340374358136188
sigla_uf / PE	79471	0.42896149174795073	0.9923236827193107	0.21617980873737738

Detalhamento agregado integral: JSON da execução, CSV de campos e apêndice HTML externo. Os mesmos arquivos acompanham o ZIP em reports/. O HTML usa arquivos locais; os links do PDF apontam para o repositório. Os anexos preservam os valores completos do arquivo de resultados.

Síntese · Subgrupos · 3

34 itens nesta seção; 34 exibidos; 0 itens adicionais somente no apêndice externo. Cada candidato ou grupo ocupa uma linha.

Dimensão / grupo	n	AP	Recall	Brier
sigla_uf / PI	32681	0.31628538007770535	0.9814180593803727	0.19024311520722792
sigla_uf / PR	123714	0.273238066993248	0.9946134750480913	0.1669227269079208
sigla_uf / RJ	127396	0.5074517614697075	1.0	0.22901240796939595
sigla_uf / RN	26161	0.5723746630562327	1.0	0.24679443843644575
sigla_uf / RO	20901	0.32429432257333063	1.0	0.1947845471181189
sigla_uf / RR	9310	0.4799073694010987	1.0	0.2429372585173125
sigla_uf / RS	93839	0.5911858355667959	1.0	0.24976176902101793
sigla_uf / SC	84644	0.44920329981120627	0.9985443038218658	0.22595970779463465

Detalhamento agregado integral: JSON da execução, CSV de campos e apêndice HTML externo. Os mesmos arquivos acompanham o ZIP em reports/. O HTML usa arquivos locais; os links do PDF apontam para o repositório. Os anexos preservam os valores completos do arquivo de resultados.

FIAP · FASE 3 · RELATÓRIO TÉCNICO · 26

Síntese · Subgrupos · 4

34 itens nesta seção; 34 exibidos; 0 itens adicionais somente no apêndice externo. Cada candidato ou grupo ocupa uma linha.

Dimensão / grupo	n	AP	Recall	Brier
sigla_uf / SE	19041	0.5761650388477242	1.0	0.2455934353328372
sigla_uf / SP	402836	0.4556102667968943	0.9948274795924905	0.2364487649920148
sigla_uf / TO	18519	0.44812793540654583	1.0	0.23931675736894714
regiao / Centro-Oeste	181586	0.3605380707045615	0.9746335189778298	0.1879812853217505
regiao / Nordeste	502869	0.47020512443805695	0.9670846176084437	0.2186688539897799
regiao / Norte	211073	0.482095875816681	1.0	0.2394363839160137
regiao / Sudeste	768370	0.4560309730094595	0.9763533848751095	0.22021517951708075
regiao / Sul	302197	0.5025326325678748	0.9982221528340677	0.20935848909954022

Detalhamento agregado integral: JSON da execução, CSV de campos e apêndice HTML externo. Os mesmos arquivos acompanham o ZIP em reports/. O HTML usa arquivos locais; os links do PDF apontam para o repositório. Os anexos preservam os valores completos do arquivo de resultados.

Síntese · Subgrupos · 5

34 itens nesta seção; 34 exibidos; 0 itens adicionais somente no apêndice externo. Cada candidato ou grupo ocupa uma linha.

Dimensão / grupo	n	AP	Recall	Brier
lag_context / available	1950295	0.4587473950763654	0.98008085942495	0.21712067516356026
lag_context / missing	15800	0.47075694673276847	0.9996336340041163	0.24220913807628008

Detalhamento agregado integral: JSON da execução, CSV de campos e apêndice HTML externo. Os mesmos arquivos acompanham o ZIP em reports/. O HTML usa arquivos locais; os links do PDF apontam para o repositório. Os anexos preservam os valores completos do arquivo de resultados.

FIAP · FASE 3 · RELATÓRIO TÉCNICO · 28

Síntese · Incerteza bootstrap · 1

8 itens nesta seção; 8 exibidos; 0 itens adicionais somente no apêndice externo. Cada candidato ou grupo ocupa uma linha.

Medida	Valor / intervalo
method	paired municipality percentile bootstrap
requested_iterations	500
valid_iterations	500
municipalities	5556
average_precision_ci95	[0.4448202562966254,0.4728181153533149]
ap_delta_vs_contextual_ci95	[-0.002942603613636839,0.001807756362824948]
brier_delta_vs_contextual_ci95	[-0.002356636222894809,-0.000869272280562411]
scope	conditional empirical variability; not the complete official survey d…

Detalhamento agregado integral: JSON da execução, CSV de campos e apêndice HTML externo. Os mesmos arquivos acompanham o ZIP em reports/. O HTML usa arquivos locais; os links do PDF apontam para o repositório. Os anexos preservam os valores completos do arquivo de resultados.

Síntese · SHAP — completed · 1

8 itens nesta seção; 8 exibidos; 0 itens adicionais somente no apêndice externo. Cada candidato ou grupo ocupa uma linha.

Atributo	Média |SHAP|
sigla_uf	0.06470561246259901
media_portugues_lag1	0.049053339648384056
taxa_alfabetizacao_lag1	0.0421117926969739
regiao	0.024195994606410812
log_populacao_2022	0.013337868089050532
media_inse_2021	0.010703615136443698
densidade_2022	0.009291039183472285
rede	0.0044493716472547

Detalhamento agregado integral: JSON da execução, CSV de campos e apêndice HTML externo. Os mesmos arquivos acompanham o ZIP em reports/. O HTML usa arquivos locais; os links do PDF apontam para o repositório. Os anexos preservam os valores completos do arquivo de resultados.

Síntese · Clusters — perfis · 1

4 itens nesta seção; 4 exibidos; 0 itens adicionais somente no apêndice externo. Cada candidato ou grupo ocupa uma linha.

Cluster	Municípios	Perfil agregado
0	1112	{"taxa_alfabetizacao":64.45183453237411,"media_inse_2021":5.160372050...
1	2313	{"taxa_alfabetizacao":81.86006485084307,"media_inse_2021":5.066513844...
2	2034	{"taxa_alfabetizacao":64.78542772861357,"media_inse_2021":4.345627791...
3	41	{"taxa_alfabetizacao":55.890487804878056,"media_inse_2021":5.04048780...

Detalhamento agregado integral: JSON da execução, CSV de campos e apêndice HTML externo. Os mesmos arquivos acompanham o ZIP em reports/. O HTML usa arquivos locais; os links do PDF apontam para o repositório. Os anexos preservam os valores completos do arquivo de resultados.

Síntese · Experimento de vazamento · 1

10 itens nesta seção; 8 exibidos; 2 itens adicionais somente no apêndice externo. Cada candidato ou grupo ocupa uma linha.

Medida	Valor
status	completed
estimator	LogisticRegression(C=1)
year	2024
same_split	True
same_sample_weights	True
metric	weighted average precision
without_leakage	0.5219275044670795
with_leakage	1.0

Detalhamento agregado integral: JSON da execução, CSV de campos e apêndice HTML externo. Os mesmos arquivos acompanham o ZIP em reports/. O HTML usa arquivos locais; os links do PDF apontam para o repositório. Os anexos preservam os valores completos do arquivo de resultados.